

带类型、支撑与累计承重约束的多目标三维装箱及车型组合优化

摘要

针对五类、共3000件货物的短途装箱问题，建立统一的姿态、几何分离、完整支撑、易碎封顶、安全间隙和累计载荷可行域，将装箱拆为垂直柱构造、二维排布与五类需求等式整数模式选择。采用同一输入和模式预算比较条带、最大空闲矩形和固定种子评分扰动，并用独立于放置过程的坐标校验器全量重算。原货物总体积 287.35m^3 、总重 41100kg ；选中单车型方案分别为20辆T1和10辆T2；混型最少车候选为10辆，最低费候选为1辆T1、9辆T2，共6750元。混型车数与费用的总量下界分别为7辆、4900元，最优性未闭合。两车型单车给出有限非支配档案及全部坐标。最高货物密度 $187.5\text{kg}/\text{m}^3$ 意味着在3cm间隙下，T1、T2的满载率理论上限分别为59.811%和77.157%，故双100%目标不可达。17组重优化参数、规模和种子实验均输出可行坐标；易碎原高固定实验费用9800元，相比同预算基准7000元，说明方向解释会实质改变推荐。附件2仅进行64组尺寸区间格点验证。本文结果是保守支撑模型中的已检查可行上界，不是原问题全局最优证明。

关键词：三维装箱；Pareto非支配档案；完整支撑；累计承重；整数模式选择；车型组合

1 问题重述与原始数据审计

1.1 每问目标与依赖

题目[1]要求在附件1的两种车型及五类库存[2]上解决三个相互关联的任务。问题1首先对每车型单车同时追求满容率UV与满载率UW，然后分别在仅用该车型时运完全部货物并尽量减少车辆；所有方案须给每件以车厢右后下为原点的坐标和姿态。问题2允许混车型，分别最少车和最低费，不能假设两个目标等价。问题3须向管理者解释模型、算法、程序、性能和参数影响，并附可执行程序。附件2[3]是可选的通用性验证材料。

单车变量包含选货、姿态和坐标；整批还包含分车、车型与车辆启用。单车库存仅为上限，未装件合法；整批库存必须恰好全部运输一次。评价分别使用非支配性、车数/费用、合法下界差距、全量约束可行率和实际计算耗时。问题2使用与问题1相同可行域而重新优化车型；问题3消费前两问的已检查数据，并在参数改变后再次求解。

1.2 三份材料与单位

执行前逐页读取3页PDF、DOCX全部22段及库存表、XLSX全部非空单元，核对SHA256。三文件均与冻结设计身份一致，审计保存在checks/audit.json与data/source-extract.txt。附件1长宽高是cm、单重kg、费用元/趟，程序用cm计算，面积限载时除10000转 m^2 。3000件稳定ID按G1-0001至各类型末号展开，原件保持只读。

车型	内尺寸/cm	安全可用高度/cm	载重/kg	费用/元·趟
T1	420×210×220	217	6000	450
T2	680×245×250	247	10000	700

编号/类别	长×宽×高/cm	单重/kg	件数	体积/ m^3	重量/kg
G1/标准	60×40×30	12	800	57.60	9600
G2/标准	50×35×25	8	1000	43.75	8000
G3/易碎	70×50×40	15	300	42.00	4500
G4/定向	80×60×50	25	400	96.00	10000
G5/定向	40×40×60	18	500	48.00	9000

总物理体积为 $57.6+43.75+42+96+48=287.35\text{m}^3$ ，总重为 $9600+8000+4500+10000+9000=41100\text{kg}$ 。整批属于体积与类型约束较强、载重相对宽松的实例，但这个判断还需坐标可行性验证，不能直接据总量构造装箱。

1.3 附件2不能充当完整运输实例

附件2有8行产品，仓测尺寸存在单值与区间，以mm记录；部分化验尺寸缺失。车型维度以m给出，部分费用是元/1000km，铁路/海路文本旁的F4:F6没有明确数值表头。高低板描述前4m高板与约25cm高差，高栏/低栏高度不等于闭合车厢内高。该附件没有批量、单重、货物类别/姿态、车辆载重和运输距离，因此本研究不补造真实最少车或最低费结论。尺寸区间与闭合车型的64组几何验证见第8节。

2 假设、坐标与符号

2.1 可计算解释及其后果

假设A1：箱体与货物都是轴对齐刚性长方体，质心取均质箱几何中心；x从后向前，y从右向左，z向上，原点为右后下。每件坐标是其最小角。标准件允许三边全部唯一置换，定向件固定原长宽高；易碎未给方向限制，主分支允许全部正交置换，另测保持原高的保守分支。

假设A2：易碎“单层、不可堆叠”解释为不能有任何货物由易碎件承载，易碎件不能互相上下叠放；它可以位于地板或标准件顶部，不强加全车同一z层。这是题面语义的可逆解释，而非官方补充规定。

假设A3：所有非地板件用一个下层件完整覆盖其底面。题面对易碎要求完整贴合；将同样条件用于其他类别是运输稳定的保守假设。本文算法排除多件同高顶面拼接支撑，因而可能增加车辆。上层箱中心投影必须在直接下层矩形内；完整覆盖已经保证定向支撑上的中心条件。

假设A4：500kg/m²作用于下层外部累计载荷/下层顶面积，同时逐接触检查整条上部链重量/接触面积不超过阈值。地板不使用该货物承重限值。单父支撑使载荷沿竖直链守恒；没有用任意平均分摊假装力学平衡。下层承担所有间接上层自重，而不是只检查相邻件。

假设A5：所有 $z+h \leq H-3$ ，允许边界接触但禁止正体积交叠。统一容差为1e-6cm，用于小数扰动与浮点加法，不吸收3cm间隙或超载。主指标UV分母为原LWH，另报以 $L \times W \times (H-3)$ 为分母的usable_UV；整批用总量除总容量，不作车辆比值的无权平均。

这些假设使每个输出都能从坐标验证，但不构成道路振动认证。没有实测非均质质心、车轴分载、绑扎与装卸顺序数据，不对这些未建模机制作数值保证。

2.2 符号表

符号	含义/单位
i, g, k, t	物品、货物类型、车辆实例、车型索引
a_ik	物品i是否分配到车k，二元
b_kt, e_k	车型选择与车辆启用，二元
r_i, (l_i, w_i, h_i)	姿态置换和放置后尺寸/cm
(x_i, y_i, z_i)	最小角坐标/cm
m_i, V_i, q_g	单重kg、体积cm ³ 、库存件数
s_ji	上层j直接由下层i支撑，二元
Q_i, A_i	累计外载kg、下层顶面积m ²
L_t, W_t, H_t, C_t, c_t	车型尺寸cm、额定载重kg、费用元/趟
p_gj, n_j	装载模式j的类型g件数、模式使用整数次数

3 统一可行域与目标模型

3.1 几何、库存、姿态与载重

整批要求 $\sum_k a_{ik}=1$ ；单车要求 $\sum_k a_{ik}\leq 1$ 。车型满足 $\sum_t b_{kt}=e_k$ ，分配只能进入启用车。姿态 r_i 从各类型许可集合取值，产生 (l_i, w_i, h_i) ，保持 $V_i=l_i w_i h_i$ 。对车中每件： $0\leq x_i, x_i+l_i\leq L_t$ ； $0\leq y_i, y_i+w_i\leq W_t$ ； $0\leq z_i, z_i+h_i\leq H_t-3$ 。载重为 $\sum_i m_i a_{ik}\leq C_t$ 。

同车任意两件 i, j 至少满足以下六个分离式之一： $x_i+l_i\leq x_j, x_j+l_j\leq x_i, y_i+w_i\leq y_j, y_j+w_j\leq y_i, z_i+h_i\leq z_j, z_j+h_j\leq z_i$ 。实施校验器直接以三轴区间正交集重算所有可能相交对，没有仅凭布局图片或作者标志通过。

3.2 支撑、易碎与累积载荷

每个 $z_i>0$ 的物品恰有一个父件 j ，需 $z_j+h_j=z_i$ 且 $[x_i, x_i+l_i]\times[y_i, y_i+w_i]$ 包含于父件顶面矩形。支撑图沿 z 严格上升，故无环。若 i 为易碎，其父必须标准；若 j 为易碎，不允许任何子件。若父为定向，上层中心 $(x_i+l_i/2, y_i+w_i/2)$ 不得超出父的投影。

由顶向下计算 $Q_i=\sum(j\text{直接在}i\text{上})(m_j+Q_j)$ 。令 $A_i=l_i w_i/10000$ ，要求 $Q_i\leq 500 A_i$ ；每条直接接触还需 $(m_j+Q_j)/(l_j w_j/10000)\leq 500$ 。单支撑完整底面时接触面积等于上件底面。程序保存每件父ID、外载、顶面积与限载值，并且校验器自己从坐标恢复父件后对输出support_ids交叉检查。

3.3 多目标与车型组合

单车 $UV=\sum_i V_i a_i/(L_t W_t H_t)$ ， $UW=\sum_i m_i a_i/C_t$ 。优化向量为 $\max(UV, UW)$ ，不暗设一个权重声称两个分量都达到独立最大。对于两可行方案 A, B ， A 支配 B 当两指标均不小且至少一个严格大。算法仅输出已搜索集合的非支配档案，不称真实完整Pareto前沿。

单车型整批 $\min \sum_k e_k$ ；混车型最少车也 $\min \sum_k e_k$ ，本文对已知同车数候选以费用选择较小者，但限时求解不保证二级目标全局最优。混车型最低费用 $\min \sum(k, t)c_t b_{kt}$ ，即 $450n_1+700n_2$ 。两目标分别求解，最低费用不能简单从两个单车型方案中挑选而代替混型优化。

3.4 不可达满载与合法界限

五类密度依次为166.667、182.857、107.143、104.167、187.5kg/m³。设 $\rho_{\max}=187.5$ ，则任意可行单车重量 $\leq \rho_{\max} L_t W_t (H_t-3)$ ，因此 $UW\leq \rho_{\max} L_t W_t (H_t-3)/C_t$ 。T1可用体积19.1394m³， $UW\leq 3588.6375/6000=59.811\%$ ；T2可用体积41.1502m³， $UW\leq 7715.6625/10000=77.157\%$ 。此界忽略其他限制，仍是合法上界，故题目的“同时满容满载”应理解为尽量提高双指标，不能期待100%载重。

单车型车数下界为 $\max(\text{ceil}(\text{总体积}/\text{车型原体积}), \text{ceil}(\text{总重}/\text{载重}))$ ，分别为15和7。混型枚举非负整数 (n_1, n_2) ，仅保留 $19.404n_1+41.65n_2\geq 287.35$ 和 $6000n_1+10000n_2\geq 41100$ ，得到车数下界7、费用下界4900。这些是放松几何/类型后的界，不能据此宣称7辆一定装得下。受限装载模式的MILP optimal或gap只适用于当前模式集合，其LP值不是原问题全局下界。

4 求解方法、预算与程序接口

4.1 可行柱：先保证支撑，再排底面

对每车型枚举许可朝向和一段/两段同类堆叠柱。下段不能易碎，上段底面不能大于下段，易碎只允许上段一件且直接下段必须标准。枚举层数时同步检查安全高度、每层累计外载和接触压力。T1生成577个柱、T2生成778个柱；柱覆盖底面矩形，故同车柱底面不重叠便足以保证柱间三维不重叠。该分解舍弃跨柱拼接支撑和超过两类的复杂链，换来可复算的稳定装载。

4.2 三条路线与公平条件

baseline按行条带顺序放柱，当前行放不下则新行；经典方法维护全部最大空闲矩形，对每个拟放矩形拆分相交空闲矩形并删除包含冗余；改进在同一最大空闲矩形框架中给柱评分添加固定seed的±4%扰动。评分使用不同货类偏好与体积/重量倾向引导搜索，但原单车目标仍按Pareto保留，不把评分等问题面目标。

经典路线同时是去掉±4%评分扰动的针对机制消融，其余输入、可行域、模式预算和seed相同；它检验扰动是否值得增加复杂性。每路线每车型同样96个偏好/供给量模式、纯类型及小件数补充模式，并增加12个整批起点。整批起点给易碎件偏好，尽早保留G1标准件作底座，再填其他货，缓解尾部只有易碎件的低装载车。种子1904；整数主问题每次90秒。三路线顺序执行，避免并发混淆CPU时间。单车档案时间为所属批模式构建的累计时间，不冒充单个候选放置耗时。未可靠获取峰值内存、模型名、token或费用的字段为null。

首轮没有整批库存感知起点，贪心24辆T1/11辆T2；模式选择得到22/10。记录显示后段易碎车UV仅约0.26至0.29，而前段标准货车约0.90。这个实际弱点触发12起点补充，首轮成果和失败均保留在results/improved与logs/events.jsonl。小数尺寸实验还暴露空闲空间拆分将边长转整数，校验器拒绝了重叠；修复为保留小数后同一输入重新通过，原失败保留。另一真实缺陷是限时成本求解返回7850元而已知最少车方案7000元；修复后所有整批构造/主问题候选组成可行方案库，给整数模型加合法incumbent目标上界并始终保留最便宜已知方案。没有把限时结果当最优，也没有删除失败。

4.3 五类等式模式选择

每个已验证装载模式j有车型、逐件相对坐标和计数 p_{gj} 。主问题为 $\sum_j p_{gj} n_j = q_g$ ， $n_j \geq 0$ 且整数，目标为 $\sum_j n_j$ 或 $\sum_j c_g(t(j)) n_j$ 。使用scipy.optimize.milp。每种货的单件模式提供受限主问题的可行后备，不把单件一车作为最终主要算法。选择完模式后给各实例重新分配唯一ID及父ID，再从最终坐标重新验证，模式自报合法标志不参与判定。

4.4 程序和输出

程序从JSON数据和config读取车型、库存、姿态解释、间隙、阈值、预算与seed，不硬编码答案。核心接口为：`python3.12 -X utf8 -B code/solve.py --data data/instance.json --config configs/refined.json --out results/new_run --method maxrects`。校验接口为validator.py的--data、--config、--placements、--out参数；单车加--single。结果每车每件输出placements.csv，载荷输出support_loads.csv，汇总与求解状态输出summary.json。README说明新输入和非零退出码。官方评测输入格式未提供，当前接口是可运行公开JSON合同，不声称兼容未知CLI。

5 问题1：单车双目标和两套单车型整批方案

5.1 单车非支配档案与折中选择

合并相同预算三路线的单车候选，重新去除被支配者，结果如下。类型件数顺序为G1至G5；所有逐件方案保存在results/selected_single下。

车型	档案方案	UV	UW	G1, G2, G3, G4, G5件数
T1	T1_P00	91.017%	52.600%	63, 300, 0, 0, 0
T1	T1_P01	93.506%	50.400%	252, 0, 0, 0, 0
T2	T2_P00	94.041%	73.440%	0, 0, 0, 0, 408
T2	T2_P01	94.606%	72.480%	0, 690, 0, 0, 96

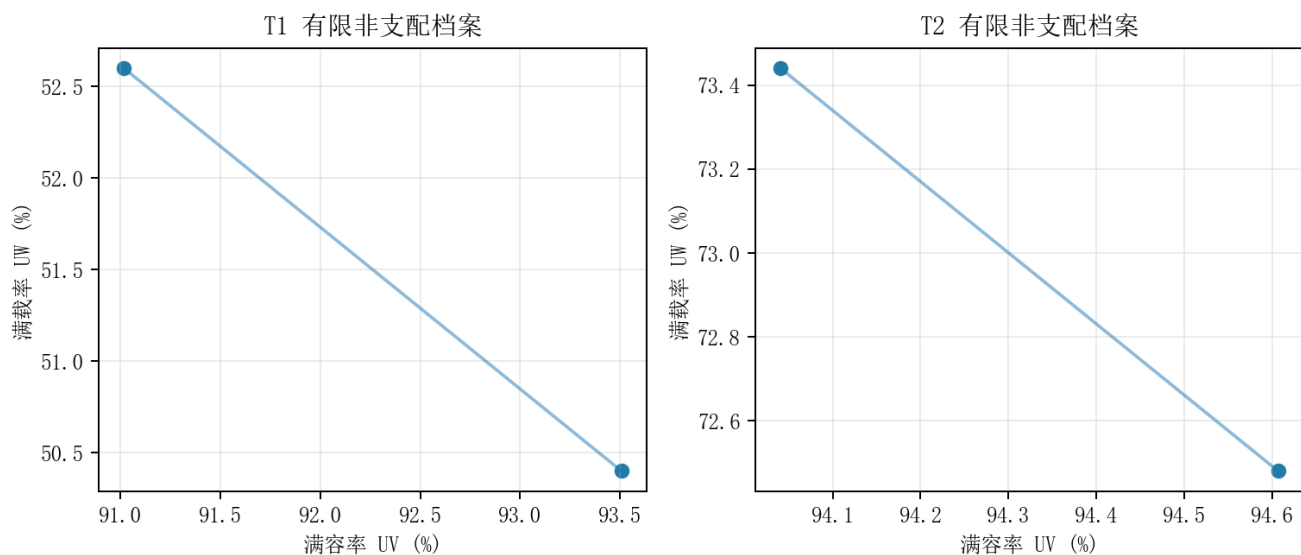


图1 两车型有限非支配档案，数据来自pareto.json

推荐规则取档案理想值 UV^* 和 UW^* ，最大化 $\min(UV/UV^*, UW/UW^*)$ ，避免某一指标相对档案端点下降过多。它是透明管理折中规则，不是题面指定权重，更不证明两独立最优同时实现。推荐如下；用户若只关心可承接体积，则可以直接采用UV最大端点。

车型	推荐方案	UV	UW	类型件数
T1	T1_P00	91.017%	52.600%	63, 300, 0, 0, 0
T2	T2_P00	94.041%	73.440%	0, 0, 0, 0, 408

5.2 单车型整批与下界

目标	T1辆	T2辆	总辆	费用/元	整体UV	整体UW
Q1_fleet_T1	20	0	20	9000	74.044%	34.250%
Q1_fleet_T2	0	10	10	7000	68.992%	41.100%
Q2_min_vehicles	1	9	10	6750	72.884%	42.812%
Q2_min_cost	1	9	10	6750	72.884%	42.812%

T1、T2单车型方案都覆盖 $G1=800$ 、 $G2=1000$ 、 $G3=300$ 、 $G4=400$ 、 $G5=500$ ，恰好3000个有效ID。完整坐标不是本文抽样图的替代：对应selected.json列出的root/placements.csv每件均有xyz、lwh、方向和父件。整体UV使用总货物 $287.35m^3$ 除所有车厢原体积，UW使用 $41100kg$ 除总额定载重。满载率远低于100%与密度上界相符。

场景	可行值	合法下界	相对差距 $(UB-LB)/LB$	全局最优
Q1_fleet_T1	20	15	33.333%	未证明
Q1_fleet_T2	10	7	42.857%	未证明
Q2_min_vehicles	10	7	42.857%	未证明
Q2_min_cost	6750	4900	37.755%	未证明

这些方案回答的是最少车优化目标的已检查上界，T1、T2尚有5辆和3辆绝对下界间隙。间隙同时包含总量松弛偏松、柱/单支撑保守性、模式不足与限时搜索因素，不能把全部差距归因于求解器。

Q1_fleet_T1 TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

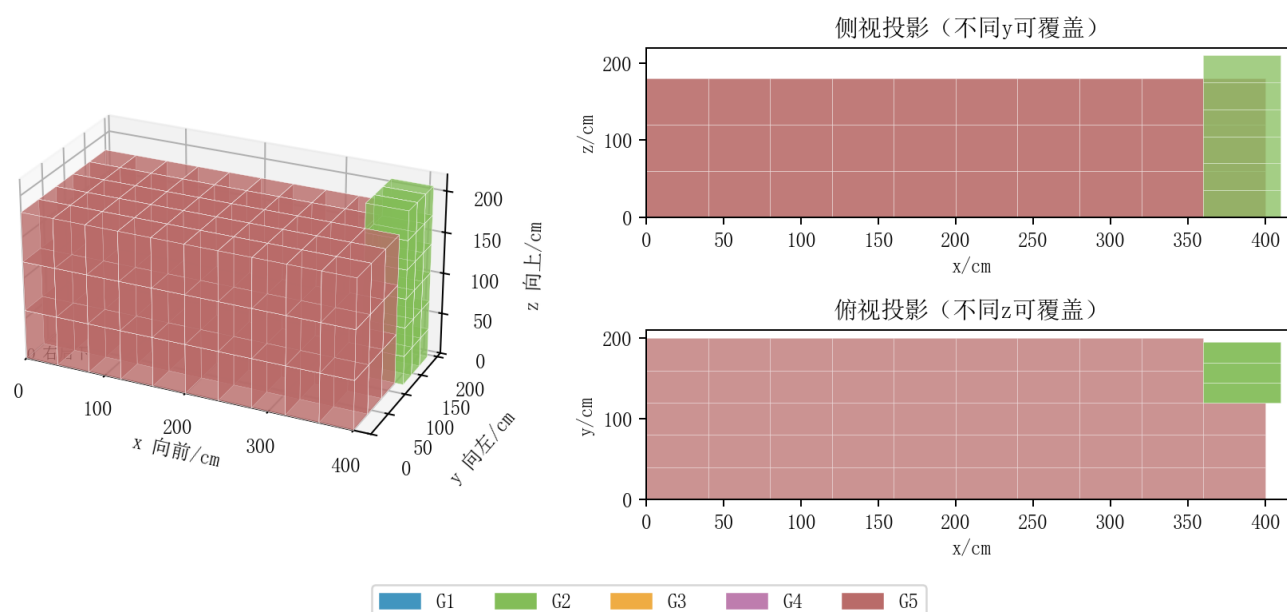


图2 T1整批代表车辆，0为右后下原点

Q1_fleet_T2 TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

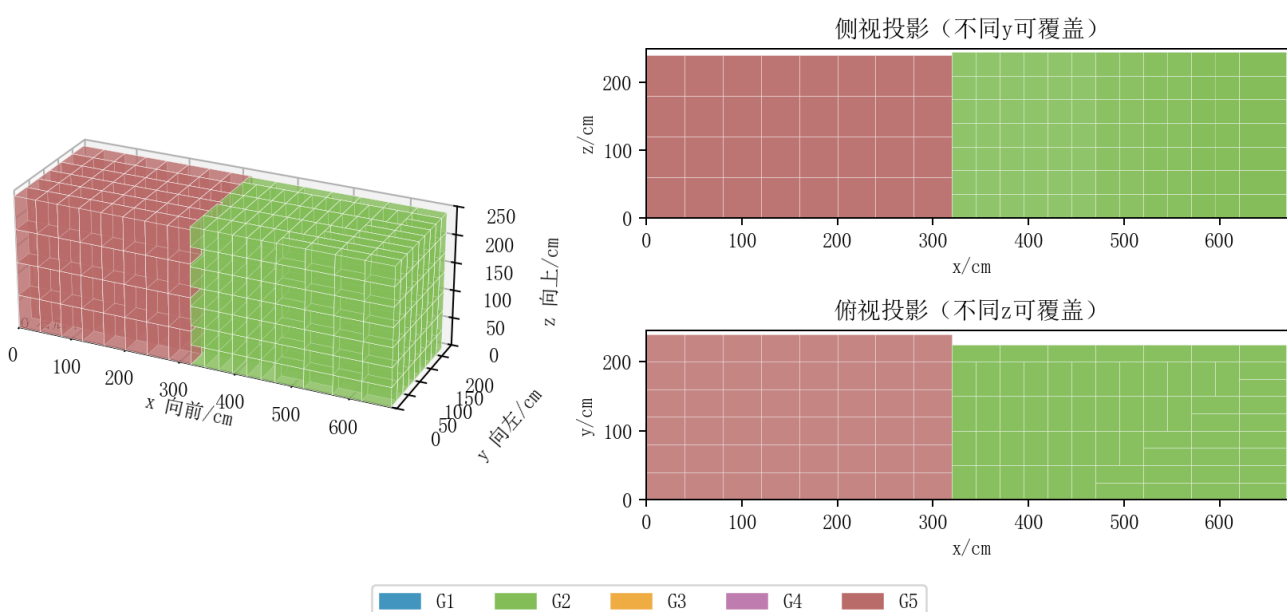


图3 T2整批代表车辆，投影覆盖并不表示三维交叠

6 问题2：混型最少车与最低费用

在同一库存和约束下，选中最少车候选10辆、费用6750元；最低费用候选1辆T1+9辆T2、10辆、费用6750元。由于本次已检查集中二者一致，不能强行编造“车数和费用必然冲突”的结论。两个目标在其他数据中可以冲突，本题只支持当前可行候选比较；二级费用选择和限时限制已公开。

相对于全部使用T2的7000元，混型候选节约250元（3.571%），相对于T1方案节约2250元。原运输费用含油费、过路费、人工，不外加无源路线长度、碳价或配送点变量。企业只能将这些节约视为给定静态单趟成本下的候选方案比较。

6.1 最低费候选逐车汇总

车辆	车型	件数	重量/kg	体积/m³	UV	UW
TR0001	T2	184	3888	34.42400	82.651%	38.880%
TR0002	T1	185	2319	15.56400	80.210%	38.650%
TR0003	T2	851	6824	37.34425	89.662%	68.240%
TR0004	T2	405	5537	34.63825	83.165%	55.370%
TR0005	T2	177	2321	17.64625	42.368%	23.210%
TR0006	T2	372	4830	33.30300	79.959%	48.300%
TR0007	T2	132	3260	31.28000	75.102%	32.600%
TR0008	T2	86	1241	11.36625	27.290%	12.410%
TR0009	T2	304	5440	35.89200	86.175%	54.400%
TR0010	T2	304	5440	35.89200	86.175%	54.400%

Q2_min_cost TR0001 代表车辆；完整件号/姿态见坐标CSV

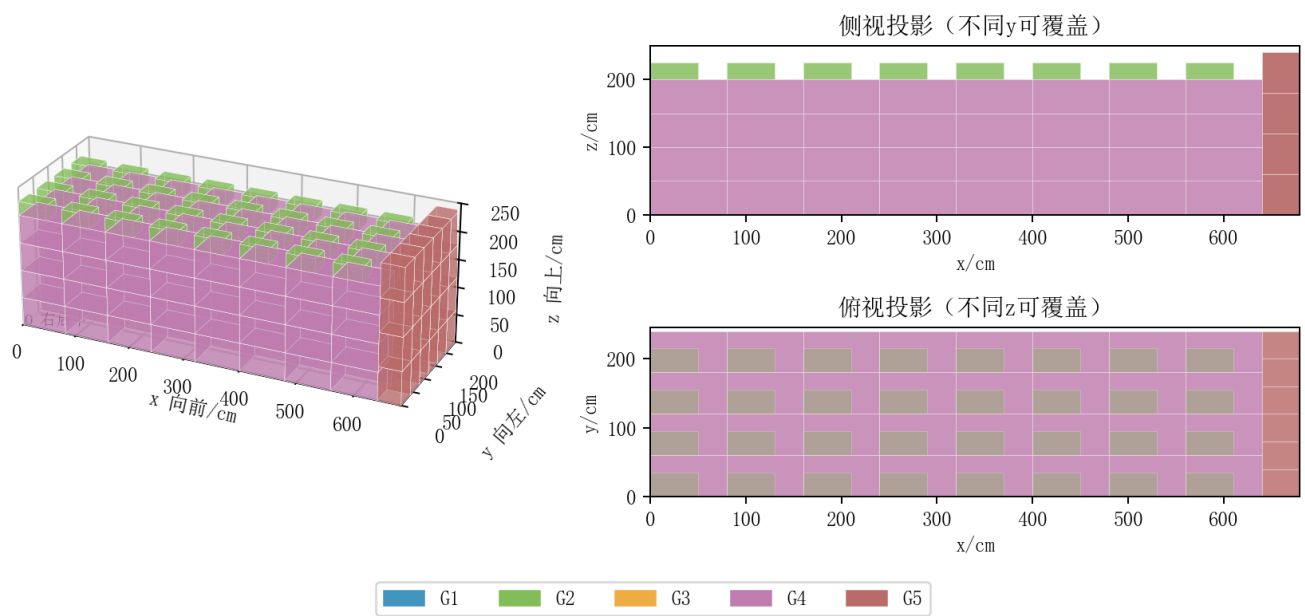


图4 混型最低费代表车辆

6.2 方法比较与选择

路线	T1车数	T2车数	混型车数	最少车费用	最低费/元	全运行/s
条带baseline	20	10	10	7000	7000	213.65
经典最大空闲矩形	20	10	10	6750	6750	132.53
固定种子评分扰动	20	10	10	7000	6750	278.78

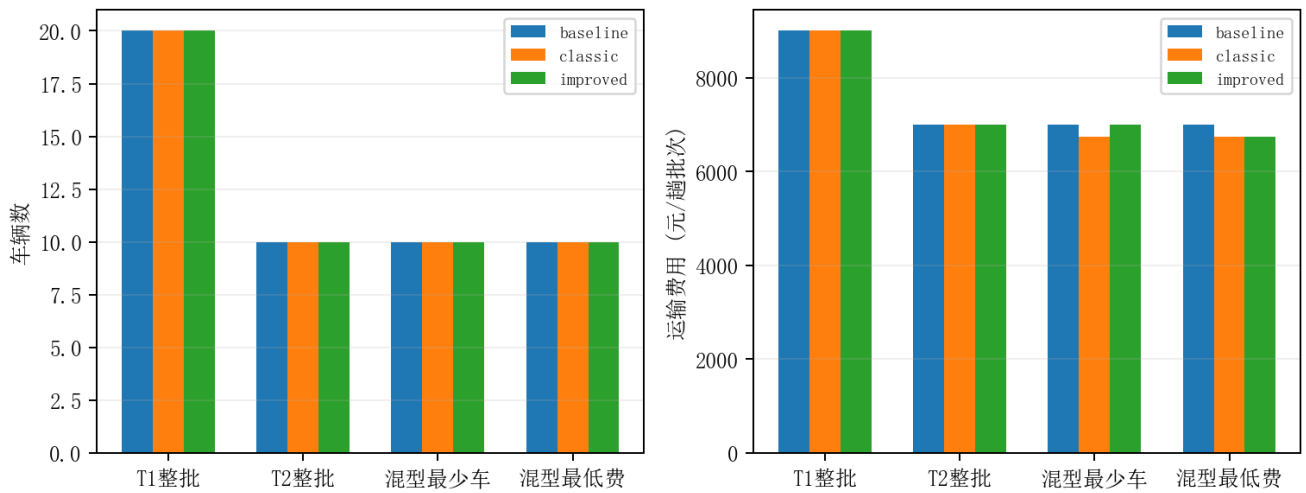


图5 同可行域与同模式预算方法对比

合理性上三路线共用保守支撑、压力、库存和高度规则，全部selected坐标可行。效果上以表中已知上界比较，随机扰动没有显示必须保留的整批优势；单车档案却可由不同路线贡献端点。可解释性上条带最简单、最大空闲矩形更能利用碎片、随机扰动需保存seed；计算成本如实记录全部场景用时。正式选中方案从所有已检查官方候选按原目标择优，而不是按算法名称挑选。参数/seed稳定性另外按共同8秒窗口测试，不能把不同预算的数值混入本表宣称优越。

7 数值接收、反例与载荷手算

7.1 小路径与非法输出拒绝

G1从附件1取五类数量[3, 4, 1, 2, 2]，12件体积1.203m³、169kg，实际baseline输出UV=6.199753%、UW=2.816667%。另构造G1三层承载G3、G4承载G5的链，校验器自己重算父关系和累积载荷。首次手工测试链总高220cm超过217cm被拒绝，后把第二个G5放地板，未降低安全条件。受控修改实际触发重叠、定向旋转、压易碎顶、底面不完整支撑、安全间隙和累计压力六种拒绝；合法边界接触被接受。小切片不能替代全量质量检查。

7.2 完整库存、每对几何与每层荷载

校验器不导入求解器，只读原数据/config和最终CSV，逐物品重算尺寸/姿态，逐车全对区间交叠，逐非地板物品恢复一个完整父件，按z递减传递全部外载，检查易碎/定向/压力并重算UV、UW、费用。每个整批结果检查3000个ID恰好一次；单车允许不装但不超过原库存。全量检查范围不是抽样图，也不是作者的valid字段。

从最低费方案选取实际累计外载最大的支撑链：

件号	z/cm	自身重/kg	累计外载/kg	下层承载上限/kg
G4-0129	0	25	87.0	240.0
G4-0130	50	25	62.0	240.0
G4-0131	100	25	37.0	240.0
G4-0132	150	25	12.0	240.0
G1-0507	200	12	0.0	120.0

底层G4-0129的外载按链中其他件自重相加为87kg，与support_loads.csv的87.0kg相等；其限载为240.0kg。该手算验证累计荷载逻辑，所有其余件仍由全量程序检查。检查方法属于作者自检，不声称独立第三方验收。

7.3 清洁复跑与输入变化

清洁目录用同一源数据与配置重新运行主要程序，保留首次结果并比较库存、可行性、车辆数、费用和指标，记录为 checks/clean_rerun.json；当前记录状态为passed。限时MILP受实际墙钟停止点影响，固定seed控制构造而不能保证任何机器坐标字节一致。允许另一个可行候选但必须公开目标变化；不得只凭程序退出0宣称复现成功。规模0.25和载重0.5实验改变了外部输入，并重新生成输出，支持程序会响应输入而不是复印答案。

8 问题3：参数、规模、稳定性与附件2

8.1 实验条件

参数实验采用共同24偏好模式、每车型4整批起点、8秒混型最低费主问题，与正式96/12/90结果分表。每个参数变更重新构造柱、排布、模式和需求模型。载重0.5/1/1.5倍；间隙3/10/30cm；承重250/500/750kg/m²；全部货物边长0.95/1/1.05倍；易碎原高固定；T1费用315/450/585元；规模0.25/0.5/1/2倍；种子1904/1905/1906，共17组。除base以外均标为合成反事实，原件不改。

实验场景	车辆数	费用/元	整体UV	整体UW	耗时/s
base	10	7000	68.992%	41.100%	1.126
payload_0.5	12	7650	66.353%	76.111%	8.466
payload_1.5	10	7000	68.992%	27.400%	1.183
gap_10	10	7000	68.992%	41.100%	1.252
gap_30	11	7700	62.720%	37.364%	8.013
pressure_250	11	7450	65.920%	38.774%	0.863
pressure_750	10	7000	68.992%	41.100%	1.171
dimensions_0.95	9	6300	65.724%	45.667%	2.430
dimensions_1.05	12	8400	66.555%	34.250%	8.471
fragile_original_height	14	9800	49.280%	29.357%	8.582
T1_cost_315	17	6510	72.452%	36.053%	8.582
T1_cost_585	10	7000	68.992%	41.100%	1.059
scale_0.25	3	1850	69.946%	39.519%	0.290
scale_0.5	5	3500	68.992%	41.100%	0.380
scale_2	22	13900	73.414%	41.939%	8.890
seed_1905	10	7000	68.992%	41.100%	1.770
seed_1906	10	7000	68.992%	41.100%	1.681

合成参数改变后重新优化（相同8秒主问题窗口）

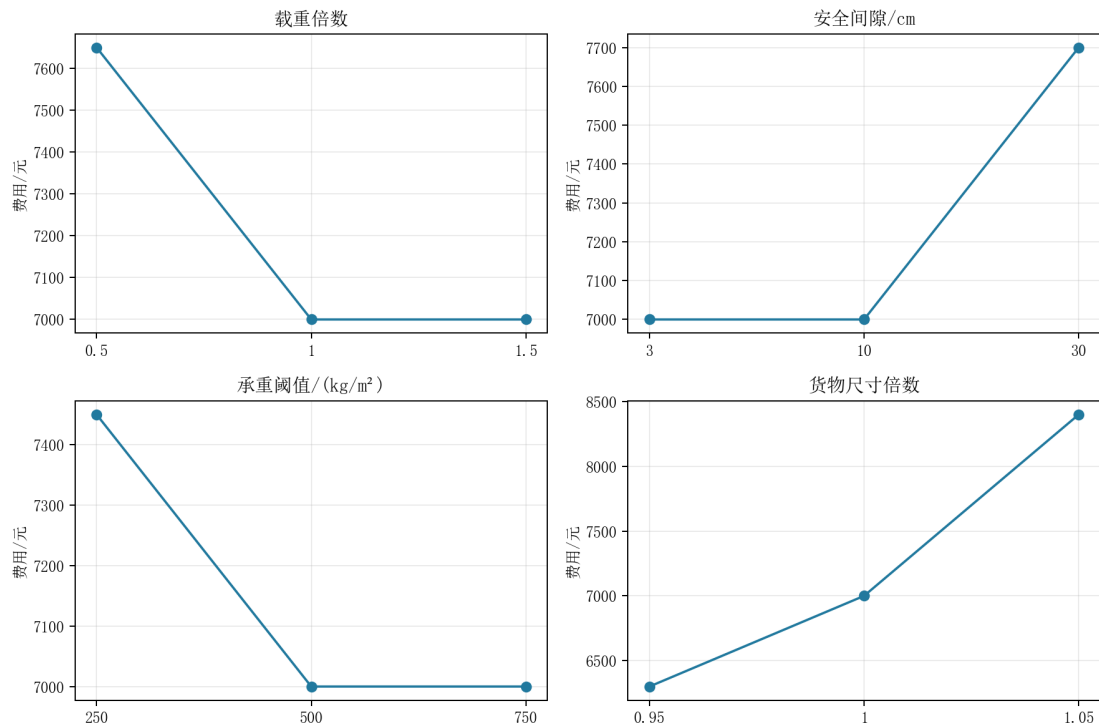


图6 参数改变后的最低费可行候选曲线

载重减半后的费用为7650元，增至1.5倍为7000元，基准为7000元。无变化表明在本搜索与阈值下仍未触及该瓶颈，不等于任何载重都无关；某些车的UW会随分母改变，即便装箱结构未变。间隙增至10/30cm费用分别为7000/7700元，它改变可叠层数而非线性按体积缩放。承重250/750的费用分别为7450/7000元；若相同，不作“承重阈值总是无影响”的推论。尺寸0.95/1.05的费用为6300/8400元，整数层/行数量会造成跳变；限时启发式也可能产生非单调，实际表保留而不平滑成规律。

易碎固定原高实验需要更多地板或不同底座，费用为9800元，比同预算基准变化2800元。企业必须核实70×50×40箱是否可换底座；这个问题比小幅费用系数调节更直接改变可行域。由于单支撑限制，原高40cm的G3底面不能由单个G1或G2完全覆盖，故该分支无法使用这些单件底座。若允许同高多个标准件拼面，需要完整矩形并集覆盖和受力分配的新验证，不能直接把本实验当原题精确答案。

T1费315与585时重求费用分别为6510与7000元。给定旧装箱费用直接按单价比例折算不足以代表优化反应；车型结构必须重新选择。因此在费率、箱体或库存变更后应重跑，而不是照旧坐标套新总价。

8.2 规模与种子稳定性

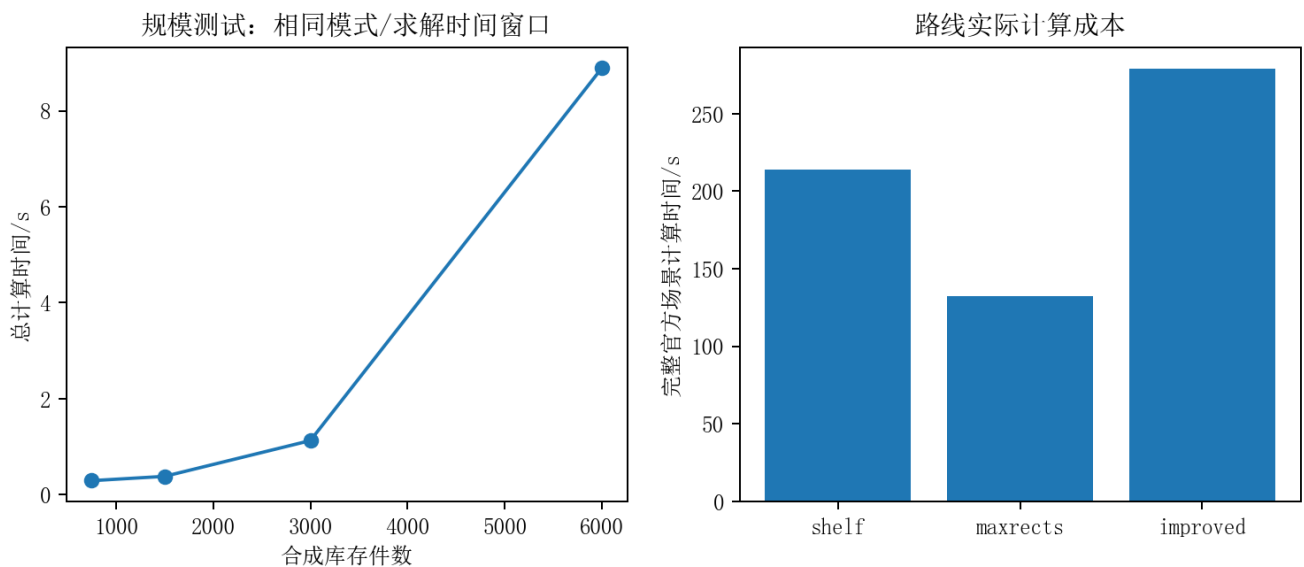


图7 规模与实际计算成本

原库存0.25、0.5、1、2倍分别为750、1500、3000、6000件。耗时包括柱构造、多模式排布、整数求解和完整坐标校验，计时用perf_counter，输出表给实际时间；墙钟8秒窗口可能使复杂规模目标质量下降，故耗时曲线不用于推断普遍渐近复杂度。几何校验每车全对矩阵，内存随单车件数平方增长，是扩展时明确弱点。

种子1904/1905/1906最低费用分别为7000/7000/7000元，三次都经过全量校验，观察可行率为3/3。这是同一实例的描述性稳定性，三次不能证明总体可靠概率。若结果差异明显，应保留最好已检方案并扩大有目的搜索，而非只报告最佳一次。未测到的峰值内存保留null。

8.3 附件2尺寸区间的边界验证

仓测长宽高区间先从mm乘0.1转cm，矩形闭合车维度从m乘100转cm。以车辆区间下端和产品上端计算保守固定姿态格点数量，以相反端点计算乐观数量；竖向仍留3cm。这只验证尺度解析、区间以及规则格点几何，未考虑缺失重量、类别和承重。例：6.8米箱货对8产品结果为：

产品	车辆	保守格点数量	乐观格点数量
3.68L*4	6.8米箱货	882	1056
1.8L*6	6.8米箱货	1026	1330
4L*4	6.8米箱货	800	945
5L*4(异形瓶)	6.8米箱货	570	665
5L*4(常规品)	6.8米箱货	700	735
8L*2	6.8米箱货	750	990
10L*2	6.8米箱货	750	825
20L(软)	6.8米箱货	1008	1232

全部64行保存在results/attachment2_geometry.csv，数量是单一产品假设下的几何格点容量，不是真实装运批量；标准朝向与堆叠只是此几何测试假设，不伪造原表给出许可。栏板和高低板排除该矩形闭合模型；不把元/1000km或F列无头数值冒认为元/趟。补全重量/库存/类别/载重/距离后，才可用同一schema做完整真实运输验证。

9 企业技术报告要点与落地决策

独立可读报告另存paper/enterprise_report.md和PDF。本题给定批次建议采用1辆T1加9辆T2的6750元已检查候选，按照对应坐标文件逐车逐件装载；单车接单可从第5节两端点按需求选取。总量下界4900元与可行候选的差距仍为37.755%，不得作为采购或调度系统中已证明最低价的承诺。

装载应先放底层，再沿support_ids放上层，易碎件放其标准底座上并封顶，定向LWH保持原姿态。程序不提供装卸可达性或轴载认证；上线前需实际核实原长宽高、可旋转方向与载荷语义。静态计算结果在库存、费率、车型、安全间隙或承重改变时重跑。企业人员应保留原输入、config和输出，便于追踪变更引起的费用变化。

10 优缺点、局限与结论

模型把几何和类型规则统一为一个可复算合同；可行柱使支撑与累计载荷解释明确，整数需求等式避免单车贪心造成重复或遗漏。实际反例验证、高度错误恢复、最优下界与全部输出坐标使论文主张可被否定。算法在Windows Python3.12及现有科学库离线运行，无网络或安装依赖。

主要局限是单父完整支撑与两段柱限制、有限模式集合、限时MILP和未建模实测力学/装卸信息。Pareto档案不是完整真实前沿，正式结果与总量下界未闭合。附件2缺失关键字段，只能有限几何验证。正式参赛与AI使用、匿名封面、上传格式及评测CLI未给，成果定位为内部练习技术论文和可运行程序，未验证官方提交规则，也未投稿或上传。

所有问题均有具体可行候选、每件坐标和姿态、空间/载重/费用指标及参数性能分析。结论是给定保守可行域下可执行且经过作者全量自检的运输方案；原问题最优性仍待更充分模式搜索、拼接支撑模型或更强证明。若不允许易碎旋转，应采用相应保守分支重新求解，不能沿用主方案。

参考文献

[1] 2026年第十六届MathorCup数学应用挑战赛题目：D题《多场景、多目标货物运输装箱策略优化》，官方给定PDF，第1至3页。

[2] 附件1.docx，官方给定数据，段落3至19、库存表第2至6行。

[3] 附件2：验证数据集.xlsx，官方给定数据，箱装产品尺寸A1:H10、车型尺寸A3:F20。

本文离线原创；没有查阅其他队题解、历史论文或网络文献。不编造算法出处、奖项或实验引用。

附录A 坐标、方向与程序目录

以下仅为最低费候选前10件的示例，完整3000件在selected.json指向的placements.csv中，每件姿态由L/W/H原边置换编码。FLOOR表示地板，其余support_ids指唯一父件。

件号	车型/车号	xyz/cm	lwh/cm	姿态	支撑
G4-0001	T2/TR0001	0.0, 0.0, 0	80, 60, 50	LWH	FLOOR
G4-0002	T2/TR0001	0.0, 0.0, 50	80, 60, 50	LWH	G4-0001
G4-0003	T2/TR0001	0.0, 0.0, 100	80, 60, 50	LWH	G4-0002
G4-0004	T2/TR0001	0.0, 0.0, 150	80, 60, 50	LWH	G4-0003
G2-0001	T2/TR0001	0.0, 0.0, 200	50, 35, 25	LWH	G4-0004
G4-0005	T2/TR0001	0.0, 60.0, 0	80, 60, 50	LWH	FLOOR
G4-0006	T2/TR0001	0.0, 60.0, 50	80, 60, 50	LWH	G4-0005
G4-0007	T2/TR0001	0.0, 60.0, 100	80, 60, 50	LWH	G4-0006
G4-0008	T2/TR0001	0.0, 60.0, 150	80, 60, 50	LWH	G4-0007
G2-0002	T2/TR0001	0.0, 60.0, 200	50, 35, 25	LWH	G4-0008

data/instance.json与configs/refined.json包含原数据合同及假设；code/solve.py是求解主程序；code/validator.py从坐标验算；code/experiments.py重跑合成实验；code/figures.py与code/paper.py从真实结果消费图表和文本。README给完整复现与输入变更方式，checks保存审计、烟雾、清洁复跑、全量接收与图表来源。manifest.json逐文件哈希相对工作根，排除自身。